

LAPORAN SISTEM PERPUSTAKAAN DIGITAL

Implementasi PHP OOP + PDO

Dokumen ini disusun untuk menjelaskan arsitektur class PHP berbasis OOP, struktur database, alur sistem, dan pemenuhan fitur tugas pada aplikasi PerpusDigital.

Nama Mahasiswa : Muhammad

NIM : H1D024060

Kelas : B

Mata Kuliah : Pemrograman Web / Sistem Informasi

Tanggal : 24 Maret 2026

Video : <https://youtu.be/NlYwCA7Hl5w>

1. Deskripsi Sistem

PerpusDigital adalah aplikasi manajemen perpustakaan berbasis PHP dan PDO yang memisahkan akses admin dan member. Sistem dirancang agar pengelolaan koleksi buku, kategori, pengguna, transaksi pinjam, pengembalian, denda, laporan, dan antrian tunggu dapat dilakukan dari satu basis data yang konsisten.

Di sisi admin, pengguna dapat menambah buku, mengedit buku, menghapus buku, mengelola kategori, melihat daftar pengguna, meninjau transaksi pinjaman, memproses pengembalian, dan memantau laporan bulanan. Di sisi member, pengguna dapat mencari buku, meminjam buku, melihat riwayat pinjaman, mengembalikan buku, dan masuk ke antrian tunggu saat stok habis.

- Bahasa pemrograman utama: PHP
- Akses database: PDO
- Pola koneksi: Singleton pada class Database
- Pendekatan struktur kode: Core, Models, Controllers, Services, Pages, Actions, dan Public endpoint
- Role sistem: admin dan member

2. Struktur Database

Basis data utama terdiri dari tabel categories, users, books, dan loans. Untuk memenuhi fitur bonus dan kebutuhan bisnis yang lebih lengkap, sistem juga menambahkan tabel waitlists.

2.1 Tabel categories

Tabel categories menyimpan pengelompokan buku. Kolom utamanya adalah id, name, dan description.

2.2 Tabel users

Tabel users menyimpan seluruh akun login. Kolomnya meliputi id, username, password, email, role, dan created_at.

2.3 Tabel books

Tabel books menyimpan identitas buku seperti isbn, title, author, publisher, year, stock, cover_image, dan category_id.

2.4 Tabel loans

Tabel loans mencatat transaksi peminjaman dengan kolom user_id, book_id, loan_date, due_date, return_date, status, dan fine_amount.

2.5 Tabel waitlists

Tabel waitlists menyimpan antrian tunggu ketika stok buku habis dengan kolom user_id, book_id, status, dan created_at.

- Satu kategori dapat memiliki banyak buku.

- Satu user dapat memiliki banyak transaksi pinjaman.
- Satu buku dapat muncul pada banyak transaksi pinjaman di waktu yang berbeda.
- Satu user dapat masuk ke beberapa antrian tunggu.
- Satu buku dapat mempunyai banyak pendaftar antrian.

3. Class OOP Inti

3.1 Database

Class Database bertanggung jawab menyediakan satu koneksi PDO selama runtime. Implementasinya menggunakan Singleton Pattern melalui property private static instance dan method getInstance().

3.2 BaseModel

Class BaseModel menjadi induk bagi seluruh model. Tanggung jawabnya adalah menyimpan koneksi database dan menyediakan operasi umum seperti delete, countAll, findById, dan fetchScalar.

3.3 Auth

Class Auth menangani proses register, login, logout, dan pengecekan role. Class ini bekerja sama dengan UserModel untuk membaca maupun menulis data akun.

3.4 Session

Class Session digunakan sebagai utilitas untuk flash message, old input, dan alert status. Penggunaan Session membantu halaman tetap bersih karena logika pesan tidak ditulis ulang di banyak tempat.

- Database fokus pada koneksi.
- BaseModel fokus pada operasi umum model.
- Auth fokus pada autentikasi dan otorisasi.
- Session fokus pada komunikasi status antar-request.

4. Class Model dan Inheritance

Model utama yang mewarisi BaseModel adalah UserModel, CategoryModel, BookModel, LoanModel, dan WaitlistModel. Dengan inheritance ini, tiap model tidak perlu membuat ulang koneksi PDO atau operasi dasar yang sama.

- UserModel: membuat akun, mencari akun berdasarkan email, menghitung role, dan menyediakan pagination daftar users.
- CategoryModel: menambah kategori, memperbarui kategori, menghitung hasil pencarian, dan menyediakan pagination daftar categories.
- BookModel: menyimpan buku, memperbarui buku, menghitung stok, menjalankan full-text search, dan pagination katalog.
- LoanModel: membuat transaksi, menghitung pinjaman aktif, membuat laporan

bulanan, pagination daftar loans, dan mengelola fine_amount.

- WaitlistModel: mengecek kesiapan tabel antrian, menambah queue, membaca notifikasi, dan mengatur status waiting atau fulfilled.

BookModel adalah contoh penerapan encapsulation yang paling jelas karena property seperti isbn, title, author, publisher, year, stock, coverImage, dan categoryId disimpan sebagai property private, lalu diakses melalui getter dan setter.

5. Controller, Service, dan Prepared Statement

- BookController: memvalidasi input buku, menyatukan alur tambah dan edit, serta menghubungkan halaman katalog dengan BookModel.
- CategoryController: memvalidasi input kategori, menangani create, update, delete, dan pagination untuk halaman categories.
- LoanController: memproses borrow, return, fine, validasi batas 3 buku aktif, waitlist, dan transaction database.
- QrCodeService: menghasilkan QR code berbasis metadata buku dan dirender server-side menggunakan GD.

Semua query penting dalam sistem menggunakan PDO prepare dan execute. Pendekatan ini membantu mengurangi risiko SQL injection serta menjaga konsistensi implementasi sesuai syarat tugas.

- Query insert dipakai untuk register akun, tambah buku, tambah kategori, create loan, dan join waitlist.
- Query update dipakai untuk edit buku, edit kategori, update status pengembalian, update stok, dan update role jika diperlukan.
- Query delete dipakai untuk menghapus buku dan kategori dari panel admin.
- Query select dipakai untuk autentikasi, pencarian full-text, laporan, dashboard, serta halaman index setiap tabel utama.

6. Alur Sistem

6.1 Alur Login

Pengguna membuka halaman login, memasukkan email dan password, lalu Auth melakukan validasi. Jika data benar dan role sesuai halaman login, session dibuat dan pengguna diarahkan ke dashboard masing-masing.

6.2 Alur Admin

Admin dapat mengelola kategori, buku, users, loans, dan laporan. Admin juga bisa memproses pengembalian langsung dari daftar pinjaman maupun dashboard.

6.3 Alur Member

Member mencari buku melalui katalog, meminjam jika stok tersedia, atau masuk antrian jika stok habis. Riwayat dan pinjaman aktif ditampilkan pada dashboard member.

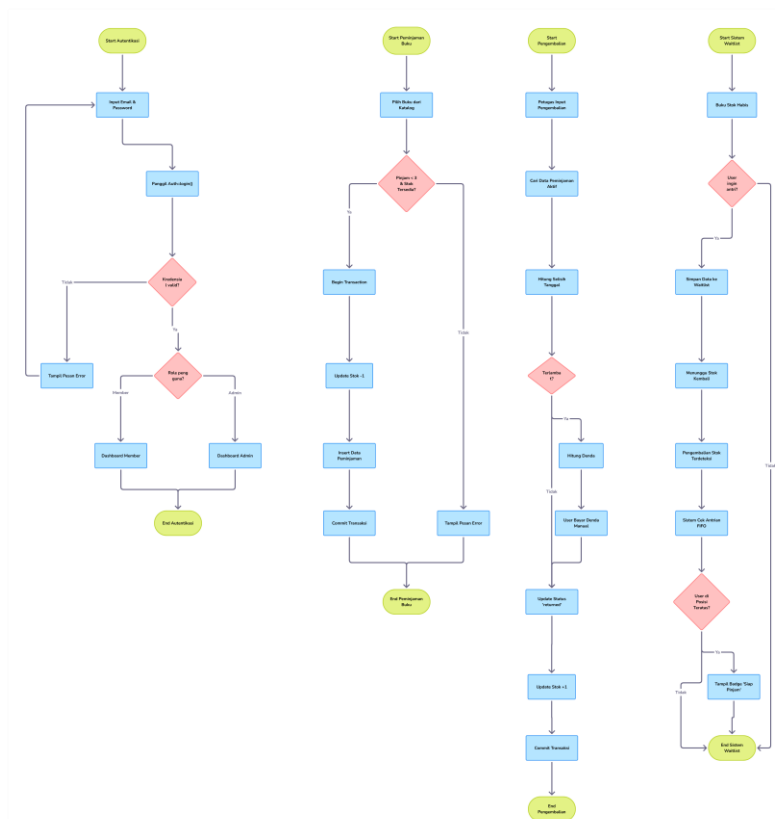
6.4 Alur Denda

Saat pengembalian terjadi melewati `due_date`, `LoanController` menghitung jumlah hari terlambat lalu mengalikan dengan Rp 1.000. Hasilnya disimpan ke kolom `fine_amount`.

6.5 Alur QR dan Laporan

Setiap buku mempunyai endpoint QR untuk identitas cepat, sedangkan admin dapat melihat rekap bulanan tanpa chart eksternal melalui halaman laporan.

6.6 Flowchart



Login -> validasi akun -> cek role -> dashboard sesuai role

Borrow -> cek batas pinjam -> cek stok -> transaction -> update stock -> insert loan Return -> cari loan aktif -> hitung denda -> update returned -> update stock Waitlist -> stok habis -> join queue -> stok tersedia -> badge notifikasi tampil

7. Fitur Wajib dan Bonus

- Fitur 1: Sistem denda otomatis Rp 1.000 per hari saat pengembalian terlambat.
- Fitur 2: QR Code generator untuk setiap buku menggunakan library lokal QR dan ekstensi GD.
- Fitur 3: Pencarian full-text dengan highlight keyword pada hasil pencarian buku.
- Fitur 4: Laporan rekap peminjaman per bulan dalam format tabel tanpa library chart eksternal.
- Fitur 5: Validasi server-side bahwa member hanya boleh meminjam maksimal 3 buku aktif.
- Bonus: antrian tunggu saat stok habis dengan notifikasi badge ketika buku tersedia kembali.

- Bonus: PDO transaction digunakan untuk menjaga atomisitas peminjaman, pengembalian, dan antrian.

8. ERD

ERD sistem berpusat pada buku, pengguna, dan transaksi peminjaman. Tabel loans menjadi jembatan many-to-many antara users dan books, sedangkan waitlists menjadi jembatan tambahan untuk fitur antrian tunggu.



- categories (1) ke books (N)
- users (1) ke loans (N)
- books (1) ke loans (N)
- users (1) ke waitlists (N)
- books (1) ke waitlists (N)

Relasi tersebut membuat data master dipisahkan dari data transaksi. Dengan begitu, laporan, pencarian, serta validasi bisnis seperti batas pinjam dan denda dapat diterapkan tanpa mengubah struktur dasar tabel.

1. Gambaran Umum

Sistem ini menggunakan beberapa entitas utama untuk mengelola data perpustakaan digital, yaitu:

- categories
- users
- books
- loans
- waitlists

Secara konsep, ERD sistem ini berpusat pada data buku dan aktivitas peminjaman. Admin dan member tidak di

2. Entitas dan Atribut

2.1. Entitas categories

Tabel categories menyimpan data kategori buku. Setiap kategori memiliki:

- id sebagai primary key
- name sebagai nama kategori
- description sebagai penjelasan kategori

Entitas ini dipakai untuk mengelompokkan buku berdasarkan jenis atau topik tertentu, misalnya novel, teknologi,

2.2. Entitas users

Tabel users menyimpan seluruh akun yang dapat masuk ke sistem. Atributnya meliputi:

- id sebagai primary key
- username
- password
- email
- role dengan nilai admin atau member
- created_at

Melalui atribut role, satu tabel users bisa melayani dua jenis pengguna sekaligus:

- admin bertugas mengelola data buku, kategori, laporan, dan admin lain
- member bertugas mencari buku, meminjam buku, mengembalikan buku, dan mendaftar antrian tunggu

2.3. Entitas books

Tabel books menyimpan data buku yang tersedia di perpustakaan. Atribut utamanya:

- id sebagai primary key
- isbn
- title
- author
- publisher
- year
- stock
- cover_image
- category_id sebagai foreign key ke categories.id

Setiap buku berada pada satu kategori tertentu. Namun karena relasi category_id memakai ON DELETE SET N

2.4. Entitas loans

Tabel loans menyimpan transaksi peminjaman buku. Atributnya:

- id sebagai primary key
- user_id sebagai foreign key ke users.id
- book_id sebagai foreign key ke books.id
- loan_date
- due_date

- return_date
- status dengan nilai borrowed atau returned
- fine_amount

Entitas loans berfungsi sebagai tabel transaksi sekaligus tabel penghubung antara users dan books. Dari tabel i

2.5. Entitas waitlists

Tabel waitlists adalah tabel tambahan untuk fitur antrian tunggu. Atributnya:

- id sebagai primary key
- user_id sebagai foreign key ke users.id
- book_id sebagai foreign key ke books.id
- status dengan nilai waiting, fulfilled, atau cancelled
- created_at

Tabel ini digunakan ketika stok buku habis. Member dapat masuk ke antrian untuk judul buku tertentu, lalu siste

3. Relasi Antar Entitas

3.1. Relasi categories ke books

Relasinya adalah one-to-many

(1:N). Artinya:

- satu kategori dapat memiliki banyak buku
- satu buku hanya berasal dari satu kategori

Relasi ini diwakili oleh foreign key books.category_id yang mengacu ke categories.id.

3.2. Relasi users ke loans

Relasinya adalah one-to-many

(1:N). Artinya:

- satu user dapat memiliki banyak data peminjaman
- satu transaksi peminjaman hanya dimiliki oleh satu user

Relasi ini diwakili oleh foreign key loans.user_id yang mengacu ke users.id.

3.3. Relasi books ke loans

Relasinya juga one-to-many (1:N).

Artinya:

- satu buku dapat muncul di banyak transaksi peminjaman pada waktu yang berbeda
- satu transaksi peminjaman hanya berhubungan dengan satu buku

Relasi ini diwakili oleh foreign key loans.book_id yang mengacu ke books.id.

3.4. Relasi users ke waitlists

Relasinya adalah one-to-many

(1:N). Artinya:

- satu user dapat masuk ke beberapa antrian tunggu
- satu baris antrian tunggu hanya dimiliki oleh satu user

Relasi ini diwakili oleh foreign key waitlists.user_id yang mengacu ke users.id.

3.5. Relasi books ke waitlists

Relasinya adalah one-to-many

(1:N). Artinya:

- satu buku dapat memiliki banyak pendaftar antrian
- satu data antrian hanya berlaku untuk satu buku

Relasi ini diwakili oleh foreign key waitlists.book_id yang mengacu ke books.id.

4. Relasi Konseptual Penting

Jika dijelaskan secara konseptual, tabel loans dan waitlists adalah entitas penghubung:

- users berelasi many-to-many dengan books melalui loans

Penjelasannya: satu user bisa meminjam banyak buku, dan satu buku bisa dipinjam oleh banyak user pada waktu

- users berelasi many-to-many dengan books melalui waitlists

Penjelasannya: satu user bisa masuk ke antrian beberapa buku, dan satu buku bisa memiliki banyak user yang

5. Aturan Bisnis yang Tercermin dari ERD

- Admin dan member berada pada tabel users yang sama, dibedakan oleh kolom role.
- Buku harus memiliki data identitas seperti ISBN, judul, penulis, dan stok.
- Buku dapat dikelompokkan ke kategori tertentu melalui category_id.
- Setiap peminjaman wajib terkait ke satu user dan satu book.
- Denda disimpan pada tabel loans melalui kolom fine_amount.
- Ketika pengembalian melewati due_date, sistem menghitung denda otomatis Rp 1.000 per hari dan menyimpan
- Member hanya boleh memiliki maksimal 3 pinjaman aktif sekaligus. Batas ini adalah aturan bisnis di level apl
- Jika stok buku habis, member dapat masuk ke waitlists.
- Saat buku tersedia kembali, sistem dapat memproses antrian berdasarkan data di waitlists.

6. Alur Berdasarkan ERD

Alur sistem dapat dijelaskan seperti berikut:

1. Admin membuat kategori pada tabel categories.

2. Admin menambahkan buku ke tabel books dan menghubungkannya ke kategori melal

3. User mendaftar atau login melalui tabel users.

4. Saat member meminjam buku, sistem membuat baris baru pada tabel loans yang men
5. Saat buku dikembalikan, status pada loans berubah menjadi returned, return_date diis
6. Jika stok buku sedang habis, member tidak membuat data loan baru, melainkan masu
7. Saat stok tersedia lagi, sistem membaca antrian pada waitlists dan menampilkan notif

7. Bentuk Hubungan Sederhana

Categories (1) -----< (N) Books

Users (1) -----< (N) Loans (N) >----- (1) Books

Users (1) -----< (N) Waitlists (N) >----- (1) Books

8. Instalasi, Konfigurasi, dan Pengujian

- Pastikan PHP, PDO, pdo_mysql, dan GD aktif pada environment lokal.
- Buat database perpustakaan_digital lalu import schema utama dan database_updates.sql.
- Konfigurasi koneksi database dilakukan pada src/Core/Database.php.
- Akses aplikasi melalui folder public, misalnya <http://localhost/pemweb2/public/>.

Pengujian dasar yang sudah dilakukan meliputi pemeriksaan lint PHP pada seluruh file, uji navigasi halaman admin dan member, validasi peran login, pencarian buku, pengembalian, serta pembuatan artefak dokumen pendukung seperti narasi ERD dan laporan.

- Uji login admin dan member pada halaman login yang berbeda.
- Uji CRUD buku dan kategori dari panel admin.
- Uji index users dan loans dengan pagination minimal 10 data per halaman.
- Uji denda otomatis saat due_date terlewat.
- Uji waitlist saat stok buku bernilai nol.

9. Kesimpulan

Secara keseluruhan, PerpusDigital telah menerapkan konsep OOP yang diminta, yaitu Singleton, inheritance, encapsulation, composition, dan prepared statement. Struktur kode memisahkan tanggung jawab dengan cukup jelas antara Core, Models, Controllers, Services, Pages, dan Actions.

Dari sisi fitur, sistem sudah mendukung pengelolaan data master, transaksi pinjam-kembali, denda otomatis, pencarian full-text, QR code, laporan bulanan, pembatasan pinjam, dan antrian tunggu. Dengan tambahan halaman users dan loans serta perbaikan kategori, syarat halaman index untuk tabel utama juga menjadi lebih kuat saat dinilai.

Dokumen ini dapat dijadikan dasar laporan akhir. Sebelum pengumpulan final, mahasiswa hanya perlu menambahkan identitas lengkap, screenshot antarmuka, dan tautan video demonstrasi sesuai format dosen.